

돈독 · 업종별 양방향 파일럿 — 전체 틀

최종판 · 2026-10-02 갱신 · 팀 내부 검토용

01 목표

이 파일럿이 답해야 할 질문은 두 가지다.

- iM뱅크의 중소기업 노하우 사업 가치관을 참고했을 때, 은행에 긍정적인 영향을 주는가
- 현재 전략(중소기업에게 찾아가는 관계형 비즈니스)에 부합하거나, 새로운 전략이라고 할 수 있는가

02 핵심 구조 — 기존 둔화 파일럿과 대칭인 "양방향 파일럿"

단계	둔화 (기존, 검증됨)	성장 (신규)
트리거 데이터	총수출 YoY (월별) + 광공업생산지수 YoY(월별, 보조 확인)	총수출 YoY (월별), 같은 방향 전환
판정 규칙	총수출·생산지수가 같은 방향으로 2개월 연속	총수출·생산지수가 같은 방향으로 2개월 연속 플러스
보조 근거	—	중소기업수출(KOSIS, 분기) — 정성적 교차확인용, 주 트리거 아님
세그먼트	업종_중분류 × 페르소나(A~E)	동일(재사용)
액션	match_rules.yaml 상당 후보 추천(보증연계 등)	match_rules.yaml에 새 단계 추가(시설자금·확장자금 등), 역시 상당 후보 수준

다중지표로 직접 검증함(h=6, 요구불): 총수출과 광공업생산지수가 같은 방향인 달(72개월 중 50개월)만 쓰면 반응이 더 강해지고(β_3 0.36→0.44, 여전히 유의, $p=0.003$), 서로 다른 방향인 달(22개월)은 신호가 완전히 사라진다($p=0.69$, 부호도 반전). 적립식도 같은 패턴(β_3 -0.81→-0.85, 불일치 구간은 비유의). 단일 지표보다 두 지표가 합의하는 구간만 쓰는 게 더 신뢰도 높은 트리거임을 확인했다.

주의: 아무 지표나 두 개 겹친다고 되는 게 아니다 — 먼저 시도한 "총수출 + 중소기업수출" 조합은 두 지표가 애초에 서로 무관해(대구 $r=0.07$) 효과가 없었다. 생산지수는 총수출과 실제로 상관이 있어서(대구 $r=0.37$, 유의) 작동했다. 지표를 추가할 때마다 사전에 상관관계부터 확인해야 한다.

03 제외 규칙

거래규모 상위 1.8%(199곳) 제외 — 연간 요구불입금액 상위 1%(689억) 또는 400억 이상, 또는 여신한도 상위 1%(200억) 기준. **법적 대기업 분류가 아니라 스크리닝용 대리지표다.** 둔화·성장 양쪽 국면에 동일하게 적용한다.

04 재사용 vs 신규

재사용 (그대로)	신규로 추가
persona.py, matcher.py	trigger.py와 같은 로직에 생산지수 합이 조건을 더한 스크립트 (원본 불변)
build_live_data.py의 업종 분류 로직	match_rules.yaml에 "성장국면" 단계 섹션(페르소나별 추천·메시지 초안)
데모의 상품추천 화면 흐름	기존 "성장 파일럿" 탭 재설계 (05 참고)

이 모델이 내놓는 산출물은 "효과가 검증된 추천"이 아니라 **"상담 후보를 제안하는 스크리닝 도구"**다 — 영업 담당자가 참고해서 먼저 연락해볼 대상을 좁혀주는 것이지, 특정 상품의 가입을 보장하거나 효과를 예측하는 게 아니다.

05 데모 화면 처리

기존 "성장 파일럿" 탭(개별 법인 성장모멘텀 점수)은 백테스트 3회(v1~v3) 모두 예측력이 없는 것으로 확인되어 폐기했다. 두 가지 대안 중 하나를 선택한다.

- **안 A:** 탭을 "지역 성장국면 현황판"으로 내용 교체 — 개별 법인 점수는 전부 빼고, "지역이 지금 성장국면인지(다중지표 기준) + 업종별 고객 분포"만 보여준다
- **안 B:** 별도 탭을 없애고, 기존 "상품 추천" 플로우 안에 국면 선택지로 "성장국면"을 자연스럽게 추가한다

06 검증 상태 요약

결과를 과장하지 않기 위해, 근거 수준을 정직하게 구분해 둔다.

구분	내용
검증됨 · 확정	총수출 YoY ↔ 요구불예금 반응 (사전등록 재검정, Holm 보정 후 유의). 허들모형 재검증: 효과는 전부 "계좌 내 잔액 변화"에서 나오고 "계좌 개폐"와는 무관함을 확인(메커니즘 명확화)
검증됨 · 약함	총수출 YoY ↔ 적립식예금 수준 반응. 단, "보유확률(HOLD) +2.5%p" 근거는 재검증 결과 철회함 — 잔액 기준 "전환"의 59%가 계좌는 유지한 채 잔액만 일시적 0이었던 가짜 전환(노출·비노출 간 차이 없음, 측정 정밀도 문제로 판단). 핵심 근거는 h=6 수준효과 하나로 한정
반증되지 않음(충격 이전 정보 기준)	E23(2023년 실적만으로 노출 재정의)으로 네 계정 재확인 — 신뢰구간이 전부 원래 추정치를 배제하지 않음. 요구불 -0.55%(MDE 6.67%), 적립식 +6.94%(MDE 21.5%, 방향 일치), 운전자금 +2.08%(MDE 5.23%), 거치식 +2.66%(MDE 46.3%). "효과 없음"이 아니라 "이 설계로는 확인도 반증도 어렵다"로 해석
반증되어 폐기	법인별 내부거래 데이터 기반 "성장모멘텀 예측"(백테스트 3회 전부 무신호 또는 역신호)
연결 약함 · 보조용으로 만	중소기업수출(분기) ↔ 요구불예금 반응 — 단일지표로는 약하지만, 생산지수와 결합한 다중지표 방식은 유효함(위 02 참고)
설계값(통계적 근거 아님)	성장국면의 구체적 상품·메시지·우선순위 — 기존 둔화 단계 메시지와 같은 수준의 초안

사업 가치 추정 (왜 하는가)

노출 법인(수출입 실적 보유)은 비노출 법인보다 은행과의 거래를 일찍 끊는 비율이 낮다(조기이탈률 27.37% vs 33.48%, 카이제곱 $p=0.0001$, 기존 한계 11 참조). 비노출과 같은 비율로 이탈했다면 추가로 떠났을 것으로 추정되는 노출 법인은 약 63곳이고, 이들의 평균 요구불잔액(3억4천만원)을 곱하면 **약 216억원 규모의 요구불예금이 유지되고 있는 셈**이다(법인당 평균값으로 어림한 근사치). 이 관계유지 효과가 저절로 생기는 것이라면, 선제적 접근(이 파일럿)으로 의도적으로 키울 수 있다는 것이 사업 논리다.

07 한계

- 대구는 총수출과 중소기업수출이 서로 괴리됨($r=+0.07$, 8분기 중 4분기 방향 불일치) — 소수 대기업이 지역 총수출 전체를 좌우할 가능성을 완전히 배제하지 못한다
- 성장국면도 선행지표가 아니라 동행지표다 — 미래를 예측하는 것이 아니라 지금 상태를 보여주는 것이다
- 단일 은행 데이터 한계, 모집단 대표성 한계는 기존 보고서의 한계 항목이 성장국면에도 동일하게 적용된다
- 성장국면의 상품·메시지는 사전등록된 통계적 근거가 아닌 설계값(초안)이다
- 다중지표(총수출+생산지수) 검증은 이번 한 번의 사후 분석 결과다. 사전등록된 검증이 아니라서, 운영에 쓰기 전 별도의 검증 과정이 필요하다
- 216억원 추정치는 "끝까지 남은 노출 법인의 평균 잔액"으로 근사한 것이지, 실제로 어떤 법인이 "한계적으로 유지된" 법인인지는 알 수 없는 거친 추정치다

이 문서는 2026-10-02 기준 최종판이다. 노란 음영은 이전 버전 대비 새로 반영된 내용이다.